

Pràctica RA6-FE. Document Object Model

MÒDUL: Desenvolupament web en entorn client

RA6.FE - Desenvolupa aplicacions web analitzant i aplicant les característiques del model d'objectes del document.

ACTIVITAT D'APRENENTATGE (NO AVALUABLE)

NOM I COGNOMS:

Objectius:

1. Reconèixer el model d'objectes del document de pàgina web.
2. Identificar els objectes del model, les propietats i els seus mètodes.
3. Crear i verificar un codi que accedeixi a l'estructura del document.
4. Crear nous elements de l'estructura i en modifica elements ja existents.
5. Associar accions als esdeveniments del model.
6. Identificar les diferències que presenta el model a diferents navegadors.
7. Programar aplicacions web de manera que funcionin a navegadors amb diferents implementacions del model.
8. Independitzar les tres capes d'implementació (contingut, aspecte i comportament), en aplicacions web.

Llistat d'exercicis per practicar la manipulació del Document Object Model amb Javascript.

En tots els exercicis s'ha de separar les capes de l'html, el css i el javascript.

Activitat 1 - Exercicis per modificar les classes css amb classList

Les instruccions de l'activitat estan indicades dins del codi.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Activitat Classes CSS</title>
  <style>
    /* CLASSES PER L'ACTIVITAT 1 - AFEGIR CLASSES */
    .caixa-afegir {
      width: 200px;
      height: 100px;
      margin: 10px;
      padding: 20px;
      border: 2px solid #28a745;
      background-color: #d4edda;
      transition: all 0.3s ease;
    }

    .text-verd {
      color: #155724;
    }

    .rotacio {
      transform: rotate(3deg);
    }

    .marge {
      margin: 20px;
      padding: 30px;
    }

    .marge-radius {
      border-radius: 20px;
    }

    /* CLASSES PER L'ACTIVITAT 2 - TOGGLE */
    .caixa-toggle {
      width: 200px;
      height: 100px;
      margin: 10px;
      padding: 20px;
      border: 2px solid #666;
      background-color: #f8f9fa;
      transition: all 0.3s ease;
    }

    .activa {
      background-color: #6a11cb;
      color: white;
      border-color: #4d089a;
      box-shadow: 0 4px 15px rgba(106, 17, 203, 0.3);
      transform: translateY(-5px);
    }

    /* CLASSES PER L'ACTIVITAT 3 - CANVIAR CLASSES */
    .estat-1 {
      background-color: #ff6b6b;
      border-radius: 10px;
      width: 200px;
      height: 100px;
    }
  </style>
</head>
</html>
```

```
margin: 10px;
padding: 20px;
border: 2px solid #333;
}

.estat-2 {
  background-color: #4ecdc4;
  border-radius: 10px;
  transform: rotate(-5deg);
  width: 200px;
  height: 100px;
  margin: 10px;
  padding: 20px;
  border: 2px solid #333;
}

.estat-3 {
  background-color: #ffe66d;
  border-radius: 10px;
  transform: rotate(10deg);
  width: 200px;
  height: 100px;
  margin: 10px;
  padding: 20px;
  border: 2px solid #333;
}

.estat-4 {
  background-color: #95e1d3;
  border-radius: 10px;
  transform: rotate(-10deg);
  width: 200px;
  height: 100px;
  margin: 10px;
  padding: 20px;
  border: 2px solid #333;
}

/* Estils generals */
.container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 20px;
  padding: 20px;
  max-width: 800px;
  margin: 0 auto;
}

.activitat {
  border: 2px solid #ddd;
  padding: 20px;
  border-radius: 10px;
  background-color: #f9f9f9;
}

button {
  padding: 10px 20px;
  margin: 5px;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
  font-size: 14px;
  transition: background-color 0.3s;
}
```

```
button:hover {
  opacity: 0.9;
}

button{
  background-color: #007bff;
  color: white;
}

.info-estat {
  margin-top: 10px;
  padding: 10px;
  background-color: #e9ecef;
  border-radius: 5px;
  font-family: monospace;
}

h2 {
  color: #333;
  border-bottom: 2px solid #ddd;
  padding-bottom: 10px;
}
</style>
</head>
<body>
  <main class="container">

    <!-- ACTIVITAT 1: AFEGIR -->
    <section class="activitat">
      <h2>1. Afegir Classes</h2>
      <div class="info-estat">
        <p>Cada vegada que es pulsa un dels botons s'aplicarà l'estil relacionat al
botó a l'element Caixa Afegir. </p>
        <p>A mesura que es van pulsant els botons s'aniran mantenint les classes que ja
s'estan aplicant.</p>
        <p>Al pulsar el botó 'Eliminar tot' es deixaran d'aplicar tots els estils.</p>
        <p>La relació dels botons amb les classes de CSS son: <br>
          'Afegir Text Verd' -> text-verd <br>
          'Afegir Rotació' -> rotacio <br>
          'Afegir Marge' -> marge <br>
          'Afegir Radius' -> marge-radius <br>
        </p>
        <p>Per fer aquesta activitat s'ha d'utilitzar els mètodes add i remove.</p>
      </div>
      <div id="caixa-afegir" class="caixa-afegir">
        Caixa Afegir
      </div>
      <button id="afegir-verd">Afegir Text Verd</button>
      <button id="afegir-rotacio">Afegir Rotació</button>
      <button id="afegir-marge">Afegir Marge</button>
      <button id="afegir-borda">Afegir Radius</button>
      <button id="reset-afegir">Eliminar Tot</button>
    </section>

    <!-- ACTIVITAT 1: TOGGLE -->
    <section class="activitat">
      <h2>2. Toggle de Classes</h2>
      <div class="info-estat">
        <p>Cada vegada que es pula el botó 'Aplica/treu CSS' anirà commutant entre
aplica o treure la classes 'activa' al div 'Caixa toggle'</p>
        <p>Per defecte no té aplicada la classe 'activa' </p>
        <p>Proposta de millora: Canviar el text del botó cada vegada que es pulsa. Si
s'aplica l'estil 'activa' el text del botó canvia a 'Treu CSS', en cas contrari el text serà
'Aplica CSS'.</p>
```

```

        <p>Per fer aquesta activitat s'ha d'utilitzar el mètode toggle. En la proposta
de millora necessitareu utilitzar el mètode contains per saber si s'aplica el css i la
propietat textContent per canviar el text del botó.</p>
    </div>
    <div id="caixa-toggle" class="caixa-toggle">
        Caixa Toggle
    </div>
    <button id="toggle-activa" class="boto-toggle">Aplica/treu CSS</button>
</section>

<!-- ACTIVITAT 3: CICLIC -->
<section class="activitat">
    <h2>3. Canvi de Classes CSS</h2>
    <div class="info-estat">
        <p>Cada vegada que es pulsa el botó 'Canvia classe CSS' se li haurà d'aplicar
al div 'Caixa Ciclica' una nova classe CSS</p>
        <p>Per defecte té la classe estat-1, al clicar el botó se li aplicarà la classe
estat-2 i l'estat-1 deixarà d'aplicar-se, igualment passarà amb l'estat-3 i finalment amb
l'estat-4</p>
        <p>Quan el div 'Caixa Ciclica' té la classe estat-4 i es pulsa el botó tornarà
a aplicat la classe estat-1 i l'estat-4 deixarà d'aplicar-se.</p>
        <p>Les classes d'estils per aquesta activitat son: .estat-1, .estat-2, .estat-3
i .estat-4 </p>
        <p>S'ha d'anar mostrant l'estat actual a través d'un number</p>
        <p>Per fer aquesta activitat s'ha d'utilitzar els mètodes add i remove.</p>
    </div>
    <div id="caixa-canvi-estat" class="estat-1">Caixa Ciclica</div>
    <button id="boto-canvi-classe" class="boto-ciclic">Canvia classe CSS</button>
    <button id="reset-ciclic" class="boto-reset">Reset</button>
    <div class="info-estat">
        Estat actual: <span id="info-ciclic">1</span>
    </div>
</section>
</main>
</body>
</html>

```

Activitat 2 - Exercici per canviar els atributs d'imatges i enllaços



Aplicació on anirà carregant amb javascript diferents imatges. A més, cada imatge anirà associada a un enllaç diferent.

Cada vegada que l'usuari pulsa el botó '*Següent Imatge*', carregará una nova imatge, canviarà la seva descripció (alt) i també canviarà la ruta de l'enllaç i el seu target.

A la part inferior anirà mostrant el número de la imatge i el total d'imatges.

Haureu de baixar-vos 3 imatges diferents i afegir-les al vostre projecte.

Les instruccions de l'activitat estan indicades dins del codi.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      body {
        font-size: 20px;
        text-align: center;
        padding: 50px;
        background-color: #93a6fb;
        margin: 0px;
      }
      .container {
        background: white;
        padding: 1.5rem;
        border-radius: 15px;
        width: 25rem;
        margin:auto;
        display: flex;
        align-items: center;
        flex-direction: column;
      }
      .img-container img{
        width: 100%;
        display: block;
      }
      .imatge {
        border-radius: 10px;
        border: 4px solid #667eea;
      }
      .boto {
        background: #764ba2;
        color: white;
        border: none;
        padding: 15px 30px;
        border-radius: 25px;
        cursor: pointer;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <div class="img-container">
        <img alt="Placeholder for image" data-bbox="113 322 466 929"/>
      </div>
      <div class="imatge">
        <div class="boto">
          Següent Imatge
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

```

        margin-top: 20px;
    }
    .boto:hover {
        background: #e2cef7;
        color: rgb(0, 0, 0);
    }
    .comptador {
        color: #666;
        margin-top: 20px;
        font-weight: bold;
        background: #afd2f5;
        padding: 10px;
        border-radius: 8px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h1>Galeria d'imatges</h1>
        <div class="img-container">
            <!-- És l'enllaç de la imatge -->
            <a class="enllac" href="#">
                <img class="imatge" >
            </a>
        </div>
        <button class="boto">Següent imatge</button>
        <p class="comptador">Imatge 1 de 3</p>
    </div>

```

<!--

JAVASCRIPT

Descarregueu 3 imatges diferents i els afegiu al vostre projecte.

Cada vegada que es pulsa el botó següent:

- S'ha de mostrar una nova imatge.
- S'ha d'indicar una descripció de la imatge amb la propietat Alt.
- S'ha de canviar l'enllaç de la imatge.

- 1- Al mostrar la primera imatge ha d'enllaçar a google.com.
L'enllaç de la imatge ha de tenir un target _blank.

- 2- Al mostrar la segona imatge ha d'enllaçar a <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript>

L'enllaç de la imatge ha de tenir un target _parent.

- 3- Al mostrar la tercera imatge no ha d'enllaçar a cap url.

A part, en el paràgraf comptador s'ha de mostrar el número de la imatge que s'està mostrant.

```
-->
</body>
</html>
```

Activitat 3 - Events

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@24,400,0,0&
icon_names=visibility" />
    <style>
      body {
        font-family: Arial, sans-serif;
        margin: 20px;
      }
      section {
        margin: 10px 0;
      }
      .area-interactiva,
      .info-esdeveniments {
        border: 1px solid #ccc;
        padding: 15px;
        border-radius: 6px;
      }
      .info-esdeveniments {
        background-color: #f3f0fa;
        font-size: 0.9em;
        color: #333;
      }
      button {
        background-color: #d9f5ec;
        border: none;
        padding: 6px 12px;
        margin-right: 5px;
        border-radius: 4px;
        cursor: pointer;
      }
      button:hover {
        background-color: #bde9db;
      }
      input {
        padding: 5px;
        margin-left: 5px;
      }
      #icon-eye {
        cursor: pointer;
```



```

        vertical-align: middle;
        margin-left: 5px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <main>
        <section class="area-interactiva" >
            <p>Àrea Interactiva - Mou el ratolí per aquí!</p>
        </section>
        <section>
            <button>Fes doble click!!</button>
            <input type="text" placeholder="Escriu alguna cosa">
            <span id="icon-eye" class="material-symbols-outlined">visibility</span>
        </section>
        <section>
            <button>mostra</button>
            <button>amaga</button>
        </section>
        <section class="info-esdeveniments">
            <!-- Aquí posarem tots els events que hem seleccionat. -->
        </section>
    </main>
</script>

/*

DEFINIR ELS ELEMENTS QUE VOLEM INTERACCIONAR
<POSA EL CODI AQUÍ>

// 1. Esdeveniment pel BOTO "Fes doble click!!!"
// Afegir un event que al fer doble clic el botó Clica'm mostri una alerta 'Has fet doble
clic el botó!'.
// Ha d'afegir el missatge 'Has fet doble clic el botó!' a info-esdeveniments que acabi amb
<br>. S'ha de fer servir insertAdjacent...

<POSA EL CODI AQUÍ>

-----

// 2. Esdeveniment per la ICONA "eye"
// Afegir un event que al fer clic sobre l'ull mostri una alerta 'Has fet clic a l\'ull!'.
// Ha d'afegir el missatge 'Has fet clic a l\'ull!' a info-esdeveniments que acabi amb <br>.
S'ha de fer servir insertAdjacent...

<<POSA EL CODI AQUÍ>>

-----

// 3. Esdeveniment per INPUT
// Afegir un event a l'input per tal que quan canviï el valor de l'input mostri una alerta
'El valor ha canviat a: ...'
// S'ha de fer servir l'event: input i s'ha d'utilitzar event.target.value per mostrar el
valor
// Ha d'afegir el missatge 'El valor ha canviat a: nou valor' a info-esdeveniments que acabi
amb <br>. S'ha de fer servir insertAdjacent...

```

```
<<POSA EL CODI AQUÍ>>

    // Afegir un event a l'input que al pulsar la tecla 'escape' mostri una alerta 'No pots
utilitzar la tecla Escape dins del formulari!'.
    // S'ha de fer servir l'event: keydown i s'ha d'utilitzar event.key
    // Ha d'afegir el missatge 'No pots utilitzar la tecla Escape aquí!' a info-esdeveniments que
acabi amb <br>. S'ha de fer servir insertAdjacent...

<<POSA EL CODI AQUÍ>>

-----

    // 4. Esdeveniment a la secció area-interactiva
    // Afegir un event a la secció area-interactiva que al passar el ratolí per sobre mostri una
alerta 'Estàs sobre l'àrea interactiva!'
    // Ha d'afegir el missatge 'Estàs sobre l'àrea interactiva!' a info-esdeveniments que acabi
amb <br>. S'ha de fer servir insertAdjacent...

<<POSA EL CODI AQUÍ>>

-----

    // 5. Esdeveniments als botons mostrar/ocultar
    // Afegir un event al botó 'mostra' que al passar el ratolí per sobre mostri l'apartat
'area-interactiva'
    // Afegir un event al botó 'ocultar' que al passar el ratolí per sobre ocultí l'apartat
'area-interactiva'

    */

</script>
</body>
</html>
```

En la part del javascript s'explica el que s'ha de fer.

Un exemple del que s'ha de mostrar:

Àrea Interactiva - Mou el ratolí per aquí!

Fes doble click!!

ad



mostra

amaga

Estàs sobre l'àrea interactiva!

Has fet clic a l'ull!

Has fet doble clic el botó!

El valor ha canviat a: a

El valor ha canviat a: ad

Estàs sobre l'àrea interactiva!

No pots utilitzar la tecla Escape dins del formulari!

Estàs sobre l'àrea interactiva!

Estàs sobre l'àrea interactiva!

Activitat 4 - Crear elements dinàmicament

Aplicació de gestió de tasques, on al pulsar el botó 'Afegir tasca' afegirà una nova tasca per pantalla i al pulsar 'Borrar tasques' borrarà totes les tasques.

Cada tasca contindrà:

- Un títol (h2): indicarà 'Tasca x' on x serà el número de la tasca.
- Un paràgraf (p): contindrà la informació introduïda a l'input per l'usuari.

Cada vegada que afegim una tasca canviarà el seu estils segons si la tasca és o no un número parell.

Cada nova tasca s'afegeix sota de la última tasca creada.

Llista de Tasques

Afegir Tasca

Eliminar Tasques

Tasca 1

primer element

Tasca 2

segon element

Tasca 3

tercer element

Tasca 4

quert element

Totes les instruccions es troben en el codi html:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      padding: 40px;
      background: #f0f0f0;
    }
    .titol {
      color: #333;
      text-align: center;
    }
    input[type="text"] {
      padding: 12px;
      border: 1px solid #ccc;
      border-radius: 4px;
      font-size: 16px;
      width: 300px;
    }
    .boto {
      background: #007bff;
      color: white;
      border: none;
      padding: 12px 24px;
      border-radius: 4px;
      cursor: pointer;
      font-size: 16px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <h3>Llista de Tasques</h3>
    <div>
      <input type="text" value="Escriu una nova tasca">
      <div>
        <div>Afegir Tasca</div>
        <div>Eliminar Tasques</div>
      </div>
    </div>
    <div>
      <div>
        <div>Tasca 1</div>
        <div>primer element</div>
      </div>
      <div>
        <div>Tasca 2</div>
        <div>segon element</div>
      </div>
      <div>
        <div>Tasca 3</div>
        <div>tercer element</div>
      </div>
      <div>
        <div>Tasca 4</div>
        <div>quert element</div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

```
.boto:hover {
    background: #0056b3;
}

.tasques-contanier{
    margin-top: 10px;
    overflow: scroll;
    height: 500px;
    border: 1px solid black;
    border-radius: 5px;
}

.tasca-parell {
    background: #b6cdb3;
    padding: 10px;
    margin: 5px;
    border-left: 4px solid green;
}

.tasca-imparell {
    background: #b3bacd;
    padding: 10px;
    margin: 5px;
    border-left: 4px solid green;
}

</style>
</head>
<body>

    <h2 class="titol">Llista de Tasques</h2>
    <input type="text" id="novaTasca" placeholder="Escriu una nova tasca">
    <button class="boto">Afegir tasca</button>
    <button class="boto">Borrar tasques</button>
    <!-- CONTENIDOR ON AFEGIM LES TASQUES -->
    <div class="tasques-contanier"></div>

    <!--
    JAVASCRIPT

    1- Definir una variable comptador de tasques.
    2- Controlar que el formulari estigui informat. En cas contrari, es mostra una alerta.
    3- S'ha de crear un element 'div' amb el mètode 'createElement'.
    4- Afegir al div create la classe css: tasca-parell o tasca-imparell, segons el valor
del comptador. S'ha de fer servir el condicional ternari.
    5- S'ha de crear un element 'h3', amb el mètode 'createElement', el text sempre serà el
mateix: 'Tasca X', on x serà el número del comptador.
    6- S'ha de crear un element 'p', amb el mètode 'createElement', mostrarà la informació
introduïda a l'input per l'usuari.
    7- Afegir els elements 'h3' i 'p' a l'element div a partir del mètode 'appendChild'.
    8- Afegir l'element div dins del contenidor 'tasques-contanier' a partir del mètode
'insertAdjacentElement'.
    -->

</body>
```

```
</html>
```

Activitat 5 - Millores de l'activitat anterior.

- Afegir un botó 'Borrar' a cada tasca que al seleccionar-ho elimini la tasca de la pantalla.
- Al pulsar el botó 'enter' afegeixi una tasca directament sense haver d'utilitzar el botó 'Afegir tasca'. S'haurà de controlar que l'input estigui informat.

Llista de Tasques

Escriu una nova tasca

Afegir Tasca

Eliminar Tasques

Tasca 1

primera tasca

Borrar

Tasca 2

segona tasca

Borrar

Tasca 3

tercera tasca

Borrar